作业纸

高微期末复习

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

积分学

一. 不定积分&定积分的定义

1. 命题 1.1.1 if 区间 I 上有 $D(F)=D(G)$ (D: 导子), 则 $F-G=const$ (L易证)

定义 1.1.1 称 F 为 f 的原函数, if $D(F)=f$ 即 $F'(x)=f$

命题 1.1.2 ① 不是所有 f 都有原函数 例:  该 f 不 s.t. Darboux ∴ 不∃ F, 使 $f=F'$

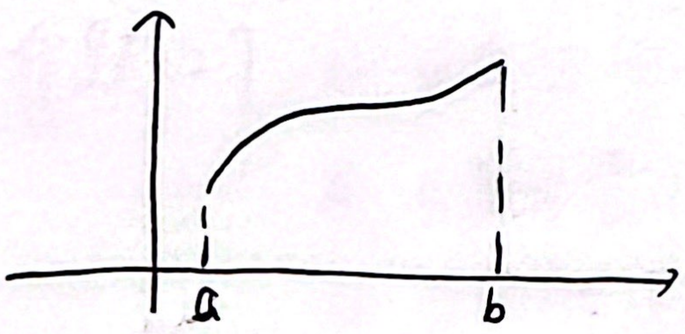
② 连续函数都有原函数

③ if F 是 f 的一个原函数, 则 f 的所有原函数都形如 $F+C$

定义 1.1.2 引入记号, $\int f(x)\,dx$ 代表 f 的一个原函数, 称之为不定积分

2. Riemann 积分

$D=\{(x,y) \mid \underline{x\in[a,b]},\ y=f(x)\}$ 求 $area(D)$



分4步 ① 部分 P

② 选点 $\{\xi_i\}$

③ 近似

④ 相信: $\lambda(P)=\max\{\Delta x_i\}$, $\lambda(P)\downarrow$, 近似越好

if R和 有 $\lim \Rightarrow \lim=area(D)$

定义 1.2.1 称 f 在 $[a,b]$ 上可积, if $\forall I\in\mathbb{R}$, 满足:

$\forall \varepsilon>0$, $\exists \delta>0$, 使 $\forall P$, $\forall \{\xi_i\}$, 只要 $\lambda(P)<\delta$, 则有 $\left|\left(\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i\right)-I\right|<\varepsilon$

并称 s.t. 上述条件的唯一的 I 为 f 在 $[a,b]$ 的 Riemann 积分, 记为 $I=\int_a^b f(x)\,dx$

简言之, $\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{\lambda(P)\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

缺陷: 定义中要素过多 (P, $\{\xi_i\}$)

命题 1.2.1 可积必有界 (故以下讨论总假设 f 有界)

定义 1.2.2 Darboux 上和: $U(P,f)=\sum_{i=1}^{n}\sup_{x\in\Delta x_i} f(x)\cdot|\Delta x_i|$

下和: $L(P,f)=\sum_{i=1}^{n}\inf_{x\in\Delta x_i} f(x)\cdot|\Delta x_i|$

设 $P=P_1\cup P_2$ (加细), 有 $L(P_2,f)\le L(P,f)\le U(P,f)\le U_1(P,f)$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

命题 1.2.2 令 $\begin{cases} U = \inf\{U(P,f) \mid \text{剖分}P\} \\ L = \sup\{L(P,f) \mid \text{剖分}P\} \end{cases}$ （$\because U(P,f)\neq\emptyset$且有下界，$L(P,f)\neq\emptyset$且有上界 $\therefore U,L$存在）

自然有 $L\le U$

命题：$L=U \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0, \exists P$，使 $U(P,f)-L(P,f)<\varepsilon$

定理 1.2.3 $\underline{f\text{可积}} \overset{①}{\Leftrightarrow} L=U \overset{②}{\Leftrightarrow} \underline{\forall \varepsilon>0, \exists P, \text{使 } U(P,f)-L(P,f)<\varepsilon}$ ③

③较易验证

定理 1.2.4 连续有界 $\Rightarrow$ 可积

1.2.5 单调有界 $\Rightarrow$ 可积

1.2.6 (Riemann-Lebesgue) f $[a,b]$上可积 $\Leftrightarrow$ f $[a,b]$上有界且$\{[a,b]$上的所有间断点$\}$零测

定义 1.2.3 称 $\mathbb{R}$的子集 E 是零测集，if $\forall \varepsilon>0$，$\exists$可数多个开区间 $I_1, I_2, \cdots$

使 $\bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \supseteq E$ 且 $\sum_{i=1}^{\infty} |I_i| < \varepsilon$

命题 1.2.7 ① 有限皆零测

② 可数皆零测

③ 可数多个零测集之并也零测

命题 1.2.8 ① $f,g\in R[a,b] \Rightarrow f\pm g, f\cdot g\in R$

② $\underline{f\in R \text{且} g\text{连续} \Rightarrow g\circ f\in R}$

3. 积分的性质

① 线性性

② 关于区域可加：$f\in R([a,b])$ 且 $f\in R([b,c]) \Rightarrow f\in R([a,c])$ 且 $\int_a^b f+\int_b^c f=\int_a^c f$

③ 积分不等式：$f,g\in R$，且$f(x)\le g(x), \forall x\in[a,b] \Rightarrow \int_a^b f\le\int_a^b g$

推论：$|\int_a^b f|\le\int_a^b |f|$

命题 1.3.1 设 $f,g\in \underline{C([a,b])}$ 且 $f(x)\le g(x)\ \forall x\in[a,b]$，if $\int_a^b f=\int_a^b g \Rightarrow f=g$

④ 积分中值Thm：弱版：设 $f\in C[a,b]$，则$\exists \xi\in[a,b]$，使 $\frac{\int_a^b f}{b-a}=f(\xi)$

加权版：设 $f\in C([a,b])$，$g\in R[a,b]$，且 $g\ge 0$且$\int_a^b g>0 \Rightarrow \exists \xi\in[a,b], f(\xi)=\frac{\int_a^b (fg)}{\int_a^b g}$ ← 总权 加权

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

例1：设 f 在 $[a,b]$ 可导，且 $|f'|\le M$，则 $\left|\int_a^x f\right| \le f(a)(x-a)+\frac{M}{2}(x-a)^2$

（通过 L 用 f' 控制 f）

例2：设 $f''(x)\ge 0\ (\forall x\in[a,b])$，则 $\int_a^b f \ge (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

证：$f''\ge 0 \Rightarrow$ 下凸 $\Rightarrow \frac{f(x)+f(a+b-x)}{2} \ge f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

$\Rightarrow \int_a^b f \ge (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

4. 附录：讲凸性时提及的不等式

(1) Jensen：设 f 在 I 上下凸，则 $\forall x_1,\cdots,x_n\in I$，$\forall \alpha_1,\cdots,\alpha_n\ge 0$，且 $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$，则 $f\left(\sum \alpha_i x_i\right) \le \sum \alpha_i f(x_i)$

(2) Young 设 $x_i>0$，$\alpha_i\ge 0$，且 $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$，则有 $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \ge \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$

esp. ① $\frac{x_1+\cdots+x_n}{n} \ge \sqrt[n]{x_1\cdots x_n}$

② $x^\alpha y^\beta \le \alpha x+\beta y$ $(\alpha,\beta\ge 0,\ \alpha+\beta=1,\ x,y>0)$

(3) Hölder：设 $\alpha,\beta\ge 0$，$\alpha+\beta=1$

① 对 $x_i, y_i\ge 0$，有 $\sum_{i=1}^n x_i^\alpha y_i^\beta \le \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^\alpha \left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^\beta$ （离散版）

② 对非负连续函数 f,g，有

$\int_a^b f^\alpha g^\beta \le \left(\int_a^b f\right)^\alpha \cdot \left(\int_a^b g\right)^\beta$ （积分版）

(4) Cauchy-Schwartz （Hölder 中取 $\alpha,\beta=\frac{1}{2}$）

$\int_a^b f^{\frac12} g^{\frac12} \le \left(\int_a^b f\right)^{\frac12} \cdot \left(\int_a^b g\right)^{\frac12}$

$\Rightarrow \left(\int_a^b p\cdot q\right)^2 \le \left(\int_a^b p^2\right)\cdot\left(\int_a^b q^2\right)$

(5) Minkowski：设 $p\ge 1$，则

$\left(\int_a^b (f+g)^p\right)^{\frac1p} \le \left(\int_a^b f^p\right)^{\frac1p} + \left(\int_a^b g^p\right)^{\frac1p}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

5. 微积分基本定理

设 $f \in R([a,b])$，令 $F(x) = \int_a^x f$（变上限积分），则有

① F 连续

② 若 f 在 x_0 处连续，则 F 在 x_0 处可导 且 $F'(x_0) = f(x_0)$ （积分提升光滑性）

证：① $f \in R \Rightarrow f$ 有界，设 $\forall x \in [a,b]$, $|f(x)| \le k$

则 $\forall x, y \in [a,b]$, $|F(x) - F(y)| = \left| \int_y^x f \right| \le \left| \int_x^y |f| \right| \le k \cdot |y-x|$

$\xrightarrow{\text{取 } \lim\limits_{x \to y}}$ $\lim\limits_{x \to y} F(x) = F(y)$ $\therefore F$ 连

② 设 $f(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$ 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $\forall |x - x_0| < \delta$, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

那么，$\exists h > 0$，使 $x_0 + h - x_0 < \delta \Rightarrow \dfrac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \dfrac{\int_{x_0}^{x_0+h} (f(x) - f(x_0))\,dx}{h} < \dfrac{\int_{x_0}^{x_0+h} \varepsilon \cdot dx}{h} = \varepsilon$

$\Rightarrow \lim\limits_{h \to 0^+} \dfrac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(x_0) = F'(x_0^+)$ 另一侧同理

推论：if $f \in C[a,b]$, 则 $\forall x \in (a,b)$, $F'(x) = f(x)$ 且 $F'(a^+) = f(a)$, $F'(b^-) = f(b)$

推论：连续函数都有原函数

6. Newton-Leibniz 公式

定理 1.6.1 (Newton-Leibniz) 设 $f \in C([a,b])$, F 是 f 在 (a,b) 上的原函数，且 F 在 $[a,b]$ 上连续，

则 $\int_a^b f = F(b) - F(a)$

定理 1.6.2 (加强版 N-L) 设 $f \in R([a,b])$, F 是 f 在 (a,b) 上的原函数，且 F 在 a,b 处连续，

则 $\int_a^b f = F(b) - F(a)$

注：验证：$\begin{cases} F \text{ 在 } (a,b) \text{ 上无奇异点} \\ F'(x) = f(x) \ \forall x \in (a,b) \\ F \text{ 在 } a,b \text{ 处连续} \end{cases}$

证：1.6.1 令 $G(x) = \int_a^x f$ 则 $G'(x) = f(x) \Rightarrow H(x) = G(x) - F(x)$ $H'(x) = 0 \Rightarrow H(b) = H(a)$

1.6.2 $\because f$ 不一定 $\in C$ $\therefore G'$ 不一定 $\exists$ 换方法：用 Riemann

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

二. 不定积分的计算

1. 换元法

例1: $\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x\,dx}{\cos x} = -\int \frac{d\cos x}{\cos x} = -\ln|\cos x| + C$

I

2: $\int \frac{1}{\sin x}\,dx = \int \frac{\sin x\,dx}{(1-\cos x)(1+\cos x)}$

3: $\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx = \int \frac{a}{a^2}\cdot\frac{d\frac{x}{a}}{1+(\frac{x}{a})^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

4: $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}(a>0) = \int \frac{a\cdot d\frac{x}{a}}{a\cdot\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C$

II

5: $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}$ $x=\frac{a}{\cos t}$ $dx = a\cdot\frac{\sin t}{\cos^2 t}dt$ $t=\arccos\frac{a}{x}$ $\int \frac{a\cdot dt}{a\cdot\frac{\sin t}{\cos t}}\cdot\frac{\sin t}{\cos^2 t} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin t}{1-\sin t}\right| + C = \ln\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right) + C$

6: $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right) + C$

2. 分部积分

$\int f'g = fg - \int fg'$ 适用于: g 复杂, g' 简单

常见手段: 添加 $(x)'$; $I_n = b_n + k\cdot I_n$ /递推

例1: $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$

$= \int (x)'\sqrt{a^2-x^2}\,dx = x\cdot\sqrt{a^2-x^2} - \int x\cdot\frac{(-2x)}{2\sqrt{a^2-x^2}} = x\cdot\sqrt{a^2-x^2} + \int \frac{x^2-a^2+a^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = x\sqrt{a^2-x^2} + a^2\arcsin\frac{x}{a} - \int\sqrt{a^2-x^2}\,dx$

$\Rightarrow \int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{a^2-x^2} + a^2\arcsin\frac{x}{a}\right) + C$

例2: $\int x^k \ln x\,dx$

$k\neq -1$ $\frac{x^{k+1}}{k+1}\ln x - \int \frac{x^{k+1}}{k+1}\cdot\frac{1}{x}\,dx = \frac{x^{k+1}}{k+1}\ln x - \frac{x^{k+1}}{(k+1)^2} + C$

$k=-1$ $\int \frac{\ln x}{x}\,dx = \int \ln x\,d\ln x = \frac{1}{2}\ln^2 x$

PS: $\int \frac{1}{x\ln x}\,dx = \int \frac{1}{\ln x}\,d\ln x = \ln(\ln x) + C$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

例3: $\int x^n e^x dx$

分部: $\int x^n e^x dx = \int (e^x)' x^n dx = e^x \cdot x^n - \int e^x \cdot n x^{n-1} dx$

$\Rightarrow I_n = x^n e^x - n I_{n-1} \quad (n \geq 1) \qquad I_0 = e^x$

$= x^n e^x - n\left(x^{n-1} e^x - (n-1) I_{n-2}\right) = e^x \left(x^n - n x^{n-1}\right) + n(n-1)\left(x^{n-2} e^x - (n-2) I_{n-3}\right)$

$= e^x \left(x^n - n x^{n-1} + n(n-1) x^{n-2}\right) - n(n-1)(n-2) I_{n-3}$

$\Rightarrow \cdots \Rightarrow I_n = e^x \cdot \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \frac{n!}{(n-i)!} x^{n-i} + C$

例4: $\int \arctan x \, dx$

$= \int (x)' \arctan x dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$

例5: $\int \arcsin x dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$

例6: 求 $\int e^{ax} \cos bx \, dx$, $\int e^{ax} \sin bx \, dx$

$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta \quad \Rightarrow \int e^{ax} \cdot (\cos bx + i \sin bx) dx = \int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}$

$\Rightarrow \int e^{ax} \cos bx \, dx = \mathrm{Re} \frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} \cdot \mathrm{Re}\left(\cos bx + i \sin bx)(a-ib\right) = \frac{e^{ax} \cdot (a\cos bx + b \sin bx)}{a^2+b^2} + C$